NTN DAYS 2026 - PARIS, FRANCE

CSPCL

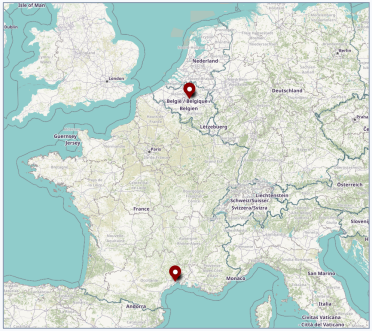
Transition progressive pour l’adoption des DTN pour les opérateurs de CubeSats.

Sarah Theoulle

Olivier De Jonckère

LIRMM · CSUM

Le CSUM





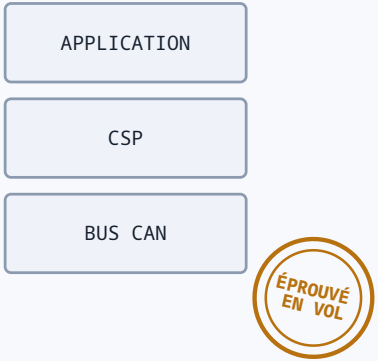
Montpellier, France

La salle de contrôle



Comment introduire les DTN sans être intrusif ?

CSP sur CAN



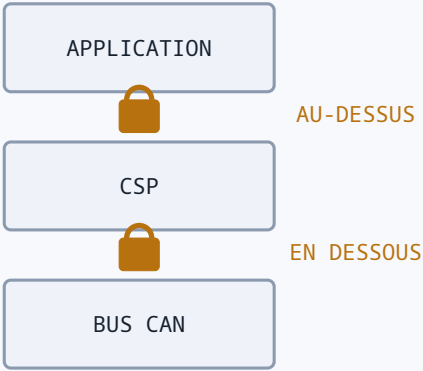
« It just works. »

Premier problème



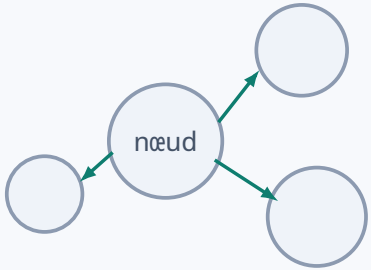
CSP doit rester au-dessus

Second problème



CSP doit rester, au-dessus et en dessous

Le chaînon manquant



réseau DTN

----- ----- aucun chemin

APPLI CSP SEULE

La solution



Le sandwich CSP-BP.

Les agences spatiales convergent déjà vers BP

IOAG | NASA LCRNS | ESA Moonlight | NASA--ESA LunaNet

Charon



Un tunnel : CSP, sur Bundle Protocol.

Pourquoi Charon

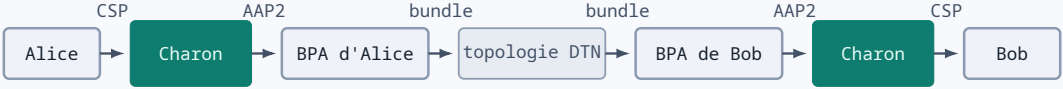


réécrite, ou pas de DTN



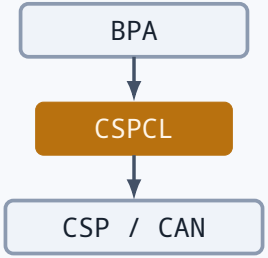
inchangée, et DTN

Fonctionnement de Charon



NIVEAU 1 ATTEINT

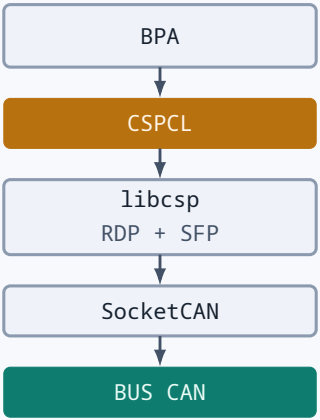
CSPCL



Un adaptateur de convergence : des bundles, sur CSP.

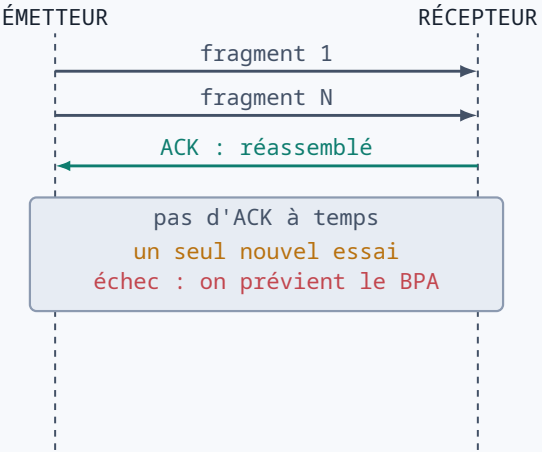
BP needs a ride.
CSP is the road.

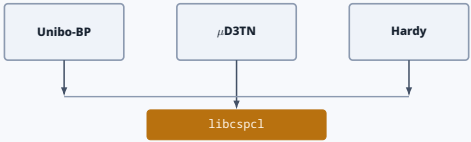
Fonctionnement de CSPCL



NIVEAU 2 ATTEINT

CSPCL — fiabilité & portabilité

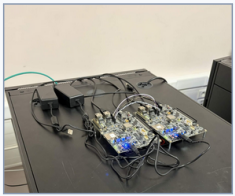




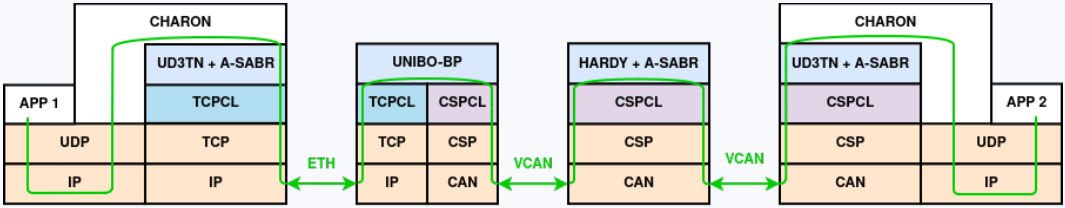
NIVEAU 3 ATTEINT

Le banc d’essai

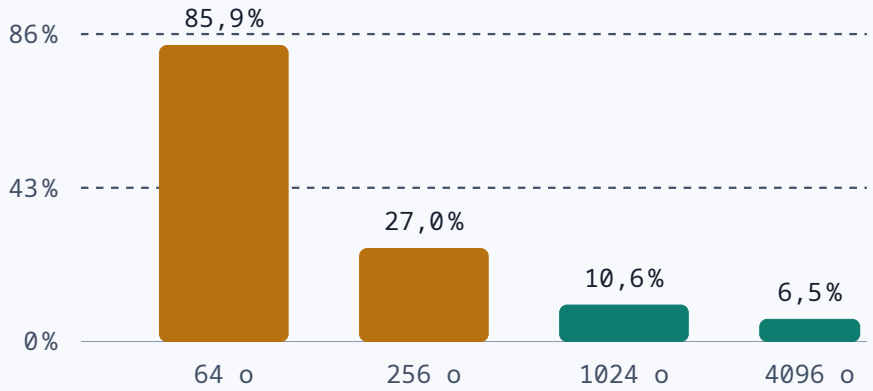




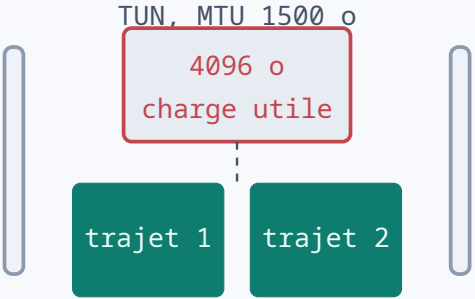
La chaîne complète

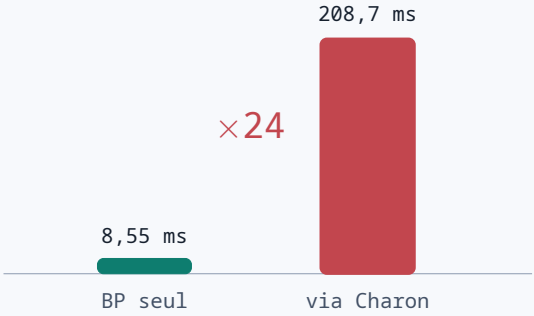


Surcoût d’encapsulation



Une surprise côté MTU





Débit & livraison



78,9 % et 94,1 % : débit en % du plafond modélisé par le plan de contacts

100% livrés

sur 100 itérations

Test de coupure

```
$ kill -9 unibo-bp-cspcl
[bundle] conservé en stockage
[unibo-bp-cspcl] redémarré
[bundle] livré
```

Stockage et retransmission : validé.

Charon — au-dessus

- **Un seul BPA pris en charge**
- **Pas de file d’attente locale**
- **Pas de routage CSP en mode CSP**
- **Suite : au-delà de μD3TN**

CSPCL — en dessous

- **Intégration complète de A-SABR**
- **Support des microcontrôleurs**

MERCI

Des questions ?

Adoption non disruptive du DTN pour les CubeSats CSP.

Sarah Theoulle

Olivier De Jonckère

LIRMM · CSUM